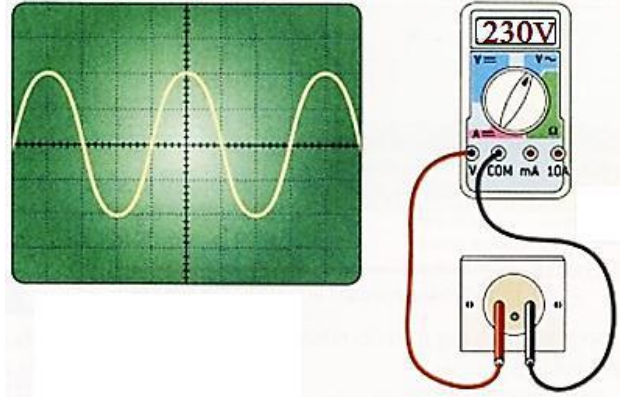


التمرين 01 :

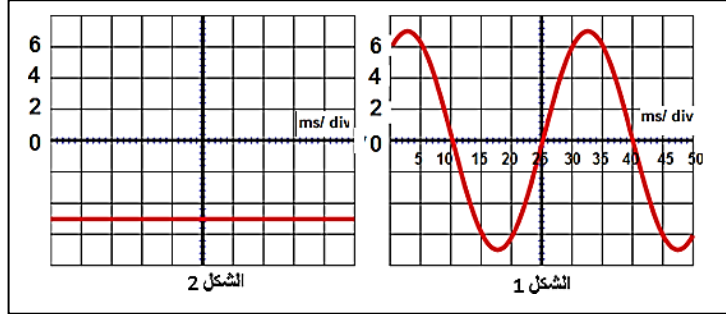
نقوم بربط جهاز الفولط متر بين طرفي مأخذ كهربائي لورشة المتوسطة وكذلك جهاز المعاينة لنتحصل على الشكل التالي :



- 1- حدد ماذا تمثل القيمة المسجلة على شاشة جهاز الفولط متر
- 2- حدد نوع التوتر المستخدم في الورشة ، مبررا إجابتك.
- 3- أذكر اسم الجهاز المستخدم في معاينة تغير التوتر (المنحنى أعلاه)
- 4- بين ماذا تمثل أعلى قيمة يبلغها المنحنى، حدد قيمتها.
- 5- إذا كان هذا التوتر يتكرر 50 مرة في الثانية، حدد قيمة الدور T.

التمرين 02 :

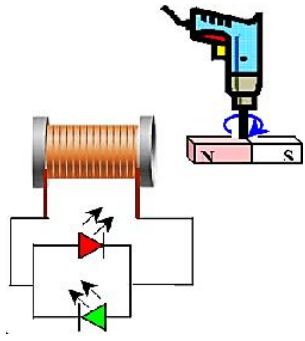
تحصلنا خلال معاينة التوتر على الشكلين التاليين :



- 1- سم الجهاز المستخدم في معاينة هذا التوتر
- 2- حدد طبيعة التيار الكهربائي لكل شكل.
- 3- من خلال الشكل 01 حدد قيمة كل من : التوتر الأعظمي، التوتر المنتج، الدور و التواتر.
- 4- من خلال الشكل 02 حدد قيمة التوتر.

التمرين 03 :

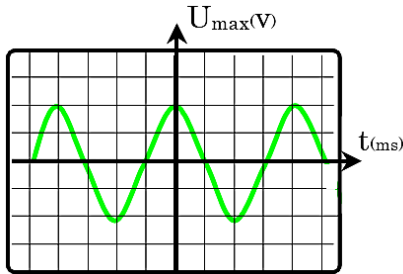
ندير مغناطيس بواسطة مثقاب كهربائي بسرعة ثابتة بجوار وشيعة موصولة بصمامين كهروضوئيين (الشكل 03)



- 1- صف ماذا يحدث للصمامين، علل.
- 2- نستبدل المغناطيس و الوشيعة ببطارية.
- صف ماذا يحدث للصمامين، علل.

التمرين 04 :

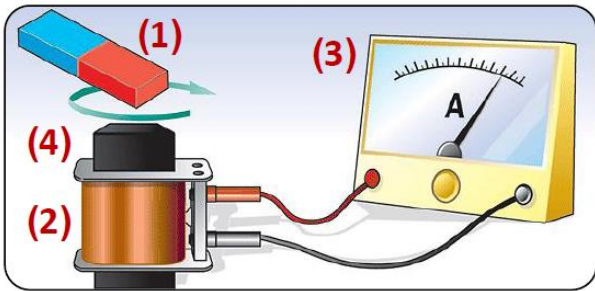
عند ربط مولد كهربائي بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي يظهر تغير التوتر كما في الشكل المقابل:



- 1- حدد نوع التوتر المشاهد، علل.
- 2- اوجد قيمة كل من : التوتر الأعظمي، التوتر المنتج، الدور و التواتر.

التمرين 05 :

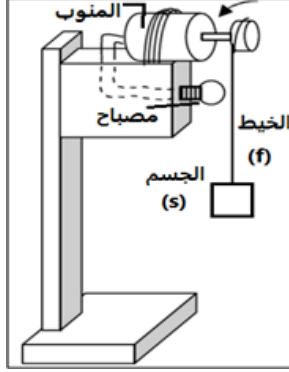
تبين التركيبة التالية تجربة لظاهرة فيزيائية لإنتاج التيار الكهربائي :



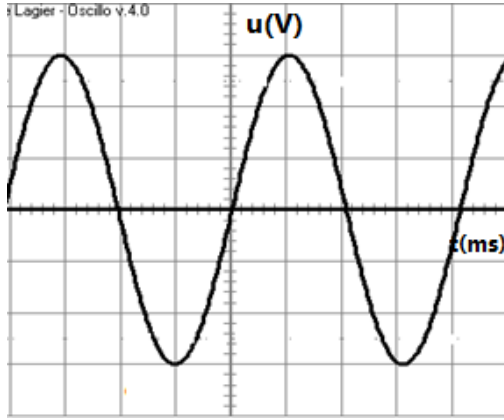
- 1- سم الظاهرة الفيزيائية التي تحققها هذه التركيبة.
- 2- سم ثم استنتج دور كل عنصر من العناصر المرقمة في التركيبة.
- 3- اشرح باختصار مبدأ عمل التركيبة في إنتاج التيار الكهربائي
- 4- أشار مؤشر الجهاز 03 إلى القيمة 0.04 A
- أ- حدد طبيعة التيار الكهربائي المنتج، علل.
- ب- ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها الجهاز 03.
- ت- استنتج قيمة الشدة الأعظمية للتيار الكهربائي I_max

التمرين 08 :

من أجل توهيج مصباح عن طريق سقوط جسم (s)، قام تلميذ بتحقيق التركيب الوظيفية الموضحة في الوثيقة 03.



الوثيقة 03



$$S_V = 2 \text{ v/div} \quad S_H = 3 \text{ ms/div}$$

الوثيقة 04

1/ ما نوع التيار الكهربائي الناتج، حدد خصائصه. ثم سم الظاهرة المستخدمة في إنتاجه.

عند بداية تشغيل التركيب انتبه التلميذ أن الخيط (f) و الجسم (s) يتبادلان التأثير بينهما.

• مثل كيفية الفعلان المتبادلان بين الخيط (f) و الجسم (s).
من أجل معاينة خصائص التوتر الكهربائي الناتج في الوثيقة 03 قام التلميذ بإعادة التجربة مع استبدال المصباح بجهاز فتحصل على المنحنى (وثيقة 04).

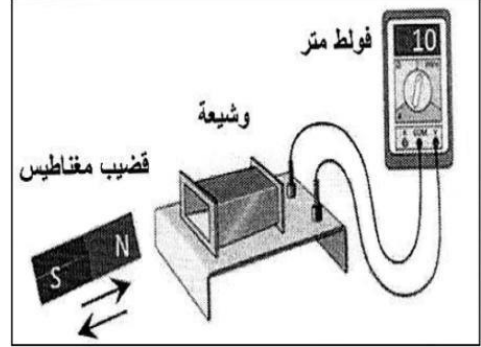
2/ سم الجهاز المستخدم في معاينة خصائص هذا التوتر الكهربائي.

3/ أوجد قيمة كل من القيمة الأعظمية للتوتر U_{max} و الدور

T. ثم بين أن التوتر الكهربائي الفعال $U_{eff} = 4.24 \text{ V}$

التمرين 06 :

نحرك قضيبا مغناطيسيا ذهابا و إيابا باتجاه وشيعة موصولة بجهاز فولط متر رقمي، كما هو مبين في الشكل المقابل.



3- ما طبيعة التيار الكهربائي الذي ينتجه هذا التجهيز؟ أعط رموه.

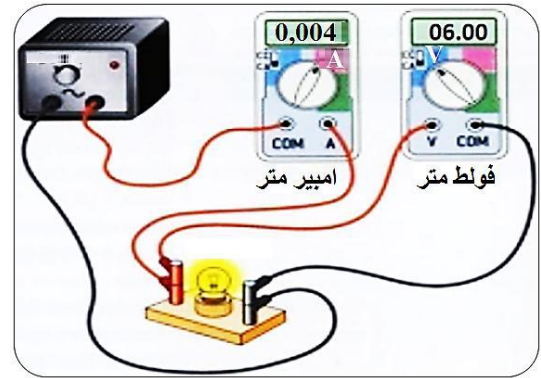
4- ماذا تمثل قيمة التوتر التي يشير إليها جهاز الفولط متر ؟

5- استنتج القيمة U_{max} التوتر الأعظمي .

6- أرسم على ورقة الإجابة مخططا كيفيا لتغيرات التوتر الناتج بدلالة الزمن.

التمرين 07 :

إليك الدارة الكهربائية المبينة في الوثيقة أدناه :



5- حدد نوع التوتر بين كرفي المولد. استنتج قيمته.

6- ماذا تمثل القيمتين التي يشير لهما جاز الفولط متر و جهاز الأمبير متر.

7- أحسب كل من :

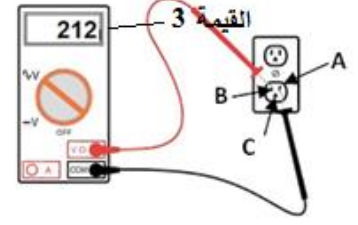
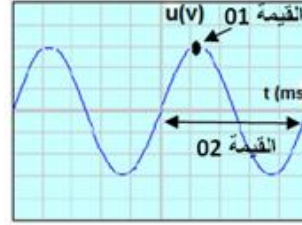
ث- التوتر الأعظمي U_{max} .

ج- الشدة الأعظمية للتيار الكهربائي I_{max}

8- نغير المصباح الكهربائي بصمام كهروضوئي، برأيك ماذا سيحدث ؟ علل.

التمرين 09 :

قام محمد و ايوب بقياس التوتر الكهربائي بين طرفي مأخذ الورشة باستخدام جهاز راسم الاهتزاز المهبطي تارة، و باستخدام جهاز الفولت متر (مضبوط على التيار المتناوب) تارة أخرى الوثيقة 01.



الحساسية العمودية

$$S_v = 100v / div$$

الحساسية الأفقية

$$S_h = 4ms / div$$

1- حدد ماذا تمثل القيم 01، 02، 03.

- سم العناصر A، B، C.

2- أوجد قيمة كل من 01 و 02.

3- كم يتكرر المنحنى في الثانية الواحدة (1S)

التمرين 10 :

قصد دراسة ظاهرة فيزيائية و دورها في تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية قام محمد و زملائه بتحقيق التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة 03.

1- سم العناصر 1، 2 و 3 مبرز دور كل منها.

2- سم الظاهرة الفيزيائية التي أراد محمد تحقيقها من تركيبه التجريبي.

بغرض معاينة التوتر الكهربائي بين طرفي العنصر 2 تم استبدال العنصر 3

بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي حيث قام محمد بتدوير العنصر 1 بحركة منتظمة،

ليتحصل على الشكل الموضح في الوثيقة 04.

1- حدد نوع التوتر الكهربائي المشاهد على الجهاز، برر إجابتك.

2- أحسب التوتر الأعظمي U_{max} ، ثم استنتج قيمة التوتر المنتج U_{eff}

3- أحسب قيمة الدور T ، ثم استنتج قيمة التواتر f

$$S_v = 2v / div$$

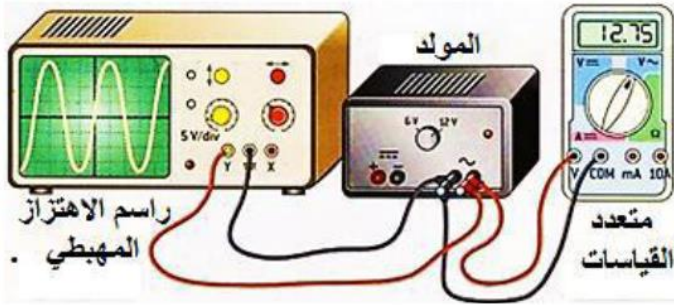
$$S_h = 5ms / div$$

الحساسية العمودية

الحساسية الأفقية

التمرين 11 :

لاحظ التركيبة التي استعملت من أجل دراسة توتر المولد :



1- حدد ماذا تمثل القيمة التي سجلت على جهاز متعدد القياسات

2- حدد نوع التوتر الكهربائي المراد قياسه بجهاز راسم

الاعتزاز المهبطي، أحسب قيمته الأعظمية.

3- غير الأسلاك للمدخل 02 للمولد الكهربائي

- حدد نوع التوتر في هذه الحالة ثم أذكر خصائصه

- مثل كيفيا الإشارة التي تظهر على جهاز راسم الاهتزاز

المهبطي.

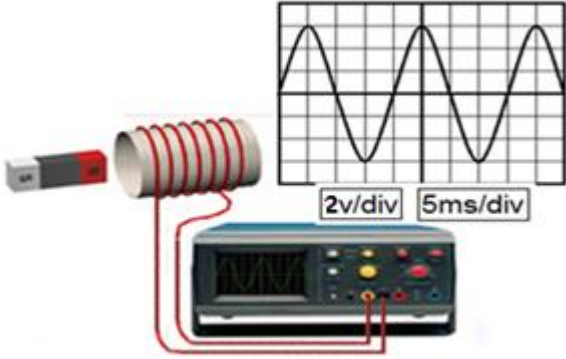
التمرين 12 :

خلال معاينة التوتر الكهربائي بين طرفي بطارية و منوبة تحصل

التلاميذ على المنحنيين 01 و 02 (الوثيقة):

التمرين 11 :

في عمل فوجي في الورشة ، قامت مجموعة من التلاميذ بإنجاز التجربة الموضحة في الوثيقة .

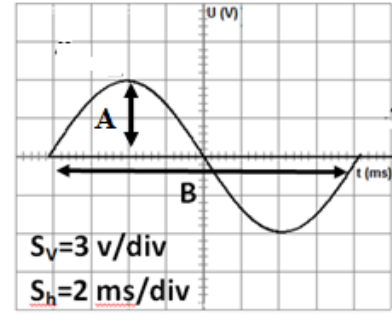
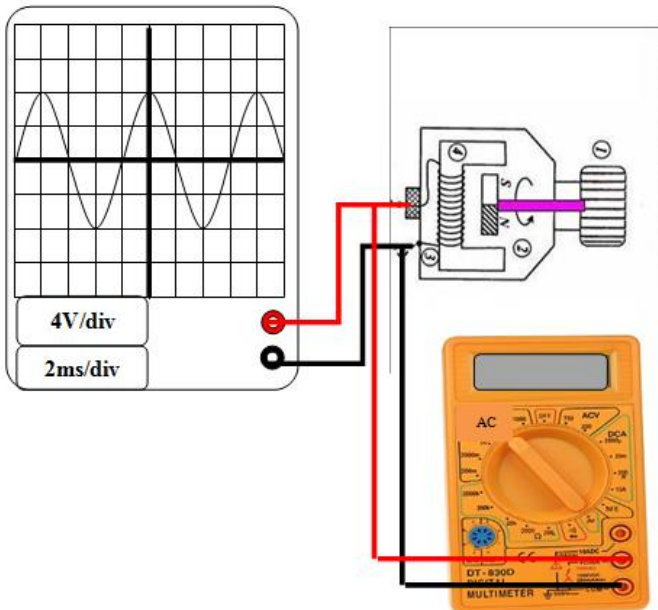


- 1/ سم الظاهرة و اذكر العنصرين الأساسيين في انجازها .
- 2/ كيف نسمي الجهاز الذي يعطي لنا هذا المنحنى ؟ و ما دوره؟
- 3/ على ماذا تدل الكتابتين 2V/div و 5ms/div
- 4/ أحسب ما يلي : التوتر الأعظمي ، الدور ، التوتر .

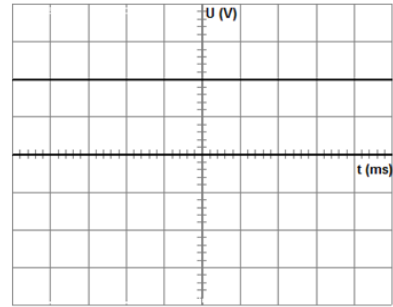
التمرين 12 :

في حصة الاعمال التطبيقية قمت رفقة استاذك

- بتوصيل دينامو بجهاز : راسم الإهتزاز المهبطي والفولطمتر
- 1/ ما هي العناصر الأساسية لإنتاج التيار الكهربائي في الدينامو ؟ اشرح مبدأ عمله.
 - 2/ مانوع التيار الناتج ؟ علل اجابتك .
 - 3/ احسب التوتر الأعظمي U_{max} .
 - 4/ احسب التوتر الذي يمكن قياسه بالفولطمتر وماذا يسمى.



المنحنى 01

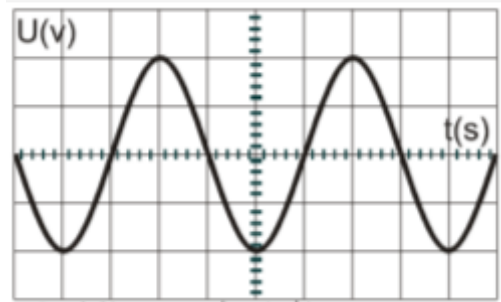


المنحنى 02

- 1- ما هو الجهاز المستخدم في الحصول على المنحنيين 1 و 2.
- 2- ماذا يمثل المقدارين A و B. ما هي قيمتهما.
- 3- حدد المنحنى الخاص بالبطارية و المنحنى الخاص بالمنوبة، مبينا طبيعة التوتر الكهربائي في كل منحنى. ثم قارن بينهما من حيث الجهة و الشدة.

التمرين 13 :

- أثناء حصة معاينة التوتر الكهربائي بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي (الوثيقة) استعمل سامي مولد تيار تواتره $f = 50\text{Hz}$ وقيمة أعظمية للتوتر الكهربائي $U_{max} = 4\text{V}$
- 1/ احسب الدور (T) للمنحنى المسجل لسليم؟
 - 2/ كم قيمة الحساسية الأفقية (Sh) والحساسية العمودية (Sv) التي ضبط بها الجهاز ؟
 - 3/ استنتج التوتر المنتج (U_{eff}) لهذا المولد؟



حل التمرين 01 :

- 1- تمثل القيمة المسجلة على شاشة جهاز الفولط متر: التوتر المنتج (الفعال).
 - 2- نوع التوتر المستخدم في الورشة: توتر كهربائي متناوب ، لأنه من خلال المنحنى نلاحظ تغير كل من جهة و شدة التوتر مع مرور الزمن.
 - 3- اسم الجهاز المستخدم في معاينة تغير التوتر (المنحنى أعلاه) : راسم الاهتزاز (التذبذبات) المهبطي
 - 4- أعلى قيمة يبلغها المنحنى : التوتر الأعظمي U_{max}
- تحديد قيمتها:
- $$U_{max} = U_{eff} \cdot \sqrt{2}$$

$$U_{max} = 230 \cdot \sqrt{2} \quad U_{max} = 325.27 \text{ V}$$

5- تحديد قيمة الدور T:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0.02 \text{ s}$$

حل التمرين 02 :

- 1- الجهاز المستخدم في معاينة هذا التوتر: راسم الاهتزاز المهبطي
 - 2- تحديد طبيعة التوتر الكهربائي لكل شكل:
- الشكل 01 : توتر كهربائي متناوب
- الشكل 02 : توتر كهربائي مستمر
- 3- من خلال الشكل 01 حدد قيمة كل من :
التوتر الأعظمي: $U_{max} = 7 \text{ V}$
التوتر المنتج:
- $$U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2} \quad U_{eff} = 7 / 1.41 \quad U_{eff} = 4.95 \text{ V}$$
- الدور : $T = 30 \text{ ms} = 0.03 \text{ S}$
- التواتر:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.03} = 33.33 \text{ Hz}$$

- 4- من خلال الشكل 02 قيمة التوتر هي : $U = 5 \text{ V}$.

حل التمرين 03 :

- 1- يضيء الصمامين الأخضر و الأحمر بالتناوب. لأن التيار الكهربائي يغير من جهته بالتناوب
- 2- يضيء أحد الصمامين (الأحمر) و يتوقف الصمام الآخر (الأخضر) عن الإضاءة. لأن التيار الكهربائي يمر من القطب الموجب للبطارية نحو القطب السالب (الجهة الاصطلاحية).

حل التمرين 04 :

- 1- نوع التوتر الكهربائي المشاهد متناوب لأنه من خلال المنحنى نلاحظ تغير كل من جهة و شدة التوتر مع مرور الزمن.
- 2- إيجاد قيمة كل من :

التوتر الأعظمي U_{max} :

$$U_{max} = n_v \cdot S_v \quad U_{max} = 2 \cdot 2 \quad U_{max} = 4 \text{ v}$$

حساب التوتر المنتج U_{eff} :

$$U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2} \quad U_{eff} = 4 / 1.41 \quad U_{eff} = 2.83 \text{ v}$$

حساب الدور T :

$$T = n_h \cdot S_h \quad T = 4 \cdot 3 \quad T = 12 \text{ ms} \quad T = 0.012 \text{ s}$$

حساب التردد f :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.012} = 83.33 \text{ Hz}$$

حل التمرين 05 :

- 1- الظاهرة الفيزيائية التي تحققها هذه التركيبية: ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي.

2-

العنصر	الاسم	الدور
01	مغناطيس	ع محرض يحرض الوشعة على توليد تيار كهربائي بحقله المغناطيسي
02	وشعة	عنصر متحرض تولد تيار كهربائي بين طرفيها ناتج عن توتر كهربائي
03	ج الغلفانومتر	استشعار التيارات الكهربائية الضعيفة جدا و تحديد جهتها
04	نواة حديدية	زيادة الحقل المغناطيسي للوشعة

- 3- عند تحريك المغناطيس بجوار الوشعة يحرض (يحث) المغناطيس الوشعة على انتاج تيار كهربائي متغير الجهة و القيمة مع مرور الزمن.

- 4- أشار مؤشر الجهاز 03 إلى القيمة 0.04 A

- أ- طبيعة التيار الكهربائي المنتج: تيار كهربائي متناوب، لأن التيار ناتج عن ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي.
- ب- تمثل القيمة التي يشير إليها الجهاز : شدة التيار الكهربائي الفعالة.

ت- قيمة الشدة الأعظمية للتيار الكهربائي I_{max}

$$I_{max} = I_{eff} \cdot \sqrt{2} = 0.04 \text{ A} \cdot \sqrt{2} = 0.056 \text{ A}$$

حل التمرين 08 :

1- نوع التيار المستخدم : تيار كهربائي متناوب.
- خصائصه : متغير القيمة بين قيمتين حديتين مع مرور الزمن و متغيرة الجهة بين جهتين متعاكستين مع مرور الزمن .
الظاهرة المستخدمة في إنتاجه هي: ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي.

2- اسم الجهاز المستعمل في معاينة خصائص هذا التوتر :
راسم الاهتزاز المهبطي.

3- حساب التوتر الأعظمي U_{max} :
 $U_{max} = n_v * S_v \quad U_{max} = 3 * 2 \quad U_{max} = 6 \text{ v}$
حساب التوتر المنتج U_{eff} :
 $U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2} \quad U_{eff} = 6 / 1.41 \quad U_{eff} = 4.24 \text{ v}$
حساب الدور T :
 $T = n_h * S_h \quad T = 4 * 3 \quad T = 12 \text{ ms} \quad T = 0.012 \text{ s}$

حل التمرين 09 :

1- تمثل المقادير:
المقدار 01: القيمة الأعظمية للتوتر.
المقدار 02: الدور
المقدار 03: التوتر المنتج
2- إيجاد قيمة كل من
المقدار 01 :
 $U_{max} = n_v * S_v \quad U_{max} = 3 * 100 \quad U_{max} = 300 \text{ v}$
المقدار 02 :
 $T = n_h * S_h \quad T = 5 * 4 \quad T = 20 \text{ ms}$
 $T = 0.020 \text{ s}$
3- يتكرر المنحنى في الثانية الواحدة (1S):
 $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.02} = 50 \text{ Hz}$

حل التمرين 06 :

1/ طبيعة التيار الكهربائي الذي ينتجه هذا التجهيز: هو تيار كهربائي متناوب . رموه: $AC \sim$.
2/ تمثل قيمة التوتر التي يشير إليها جهاز الفولط متر : التوتر المنتج (الفعال).

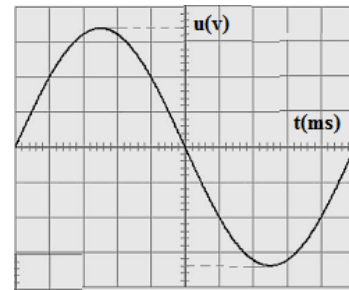
3/ إيجاد القيمة U_{max} التوتر الأعظمي:

$$U_{max} = U_{eff} * \sqrt{2}$$

$$U_{max} = 10 * \sqrt{2}$$

$$U_{max} = 14.14 \text{ V}$$

4/ المخطط الكيفي لتغيرات التوتر الناتج بدلالة الزمن:



حل التمرين 07 :

1/ نوع التوتر بين طرفي المولد: متناوب.
2/ تمثل القيمتين التي يشير لهما
جهاز الفولط متر: التوتر الكهربائي المنتج 6 V
جهاز الأمبير متر: شدة التيار الكهربائي المنتج 0.004 A
3/ حساب كل من :
التوتر الأعظمي U_{max} :

$$U_{max} = U_{eff} * \sqrt{2}$$

$$U_{max} = 6 * \sqrt{2}$$

$$U_{max} = 8.48 \text{ V}$$

الشدة الأعظمية للتيار الكهربائي I_{max} :

$$I_{max} = I_{eff} * \sqrt{2} = 0.004 \text{ A} * \sqrt{2} = 0.0056 \text{ A}$$

4/ غير المصباح الكهربائي بصمام كهروضوئي فنلاحظ إضاءة الصمام تارة و انطفاءه تارة أخرى بالتناوب، لأن التيار الكهربائي المتناوب يغير من جهته بالتناوب.

حل التمرين 10 :

1/ تسمية العناصر :

العنصر	الاسم	الدور
01	مغناطيس	عنصر محرض يحرض الوشيعه على توليد تيار كهربائي بحقله المغناطيسي
02	وشيعه	عنصر متحرض تولد تيار كهربائي بين طرفيه ناتج عن توتر كهربائي
03	ج الغلفانومتر	استشعار التيارات الكهربائية الضعيفة جدا و تحديد جهتها

2/ اسم الظاهرة المراد تحقيقها : ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي.

3/ نوع التوتر الكهربائي المتولد : توتر كهربائي متناوب (متحرض)، التبرير : من خلال المنحنى (الوثيقة 04) نلاحظ أنه متغير الجهة و الشدة و ناتج عن ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي.

4/ حساب :

التوتر الأعظمي U_{max} :

$$U_{max} = n_v * S_v \quad U_{max} = 2 * 2 \quad U_{max} = 4 \text{ v}$$

قيمة التوتر المنتج U_{eff} :

$$U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2} \quad U_{eff} = 4 / 1.41$$

$$U_{eff} = 2.83 \text{ v}$$

قيمة الدور T :

$$T = nh * Sh \quad T = 4 * 5 \quad T = 20 \text{ ms}$$

$$T = 0.020 \text{ s}$$

قيمة التواتر f :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.02} = 50 \text{ Hz}$$

حل التمرين 11 :

1/ القيمة التي سجلت على جهاز متعدد القياسات: التوتر الكهربائي المنتج.

2/ نوع التوتر الكهربائي المراد قياسه بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي: توتر كهربائي متناوب حساب قيمته الأعظمية:

$$U_{max} = U_{eff} * \sqrt{2}$$

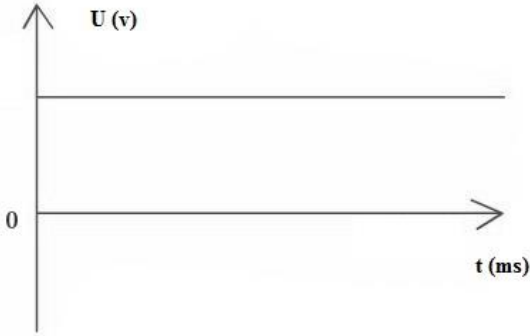
$$U_{max} = 12.75 * \sqrt{2}$$

$$U_{max} = 18.03 \text{ V}$$

3/ نغير الأسلاك للمدخل 02 للمولد الكهربائي

- نوع التوتر في هذه الحالة: توتر كهربائي مستمر خصائصه: جهته واحدة من القطب الموجب نحو القطب السالب للمولد و شدته ثابتة مع مرور الزمن.

- الإشارة التي تظهر على جهاز راسم الاهتزاز المهبطي M



حل التمرين 12 :

1- الجهاز المستخدم في الحصول على المنحنيين: جهاز راسم الاهتزاز المهبطي.

2- المقدارين A و B:

أ- المقدار A: القيمة الأعظمية للتوتر U_{max}

$$U_{max} = n \times S_v$$

$$U_{max} = 2 \text{ div} \times 3 \frac{\text{v}}{\text{div}} \quad U_{max} = 6 \text{ v}$$

ب- المقدار B: الدور

$$T = n \times S_h \quad T = 8 \text{ div} \times 2 \frac{\text{ms}}{\text{div}}$$

$$T = 16 \text{ ms} = 0.016 \text{ s}$$

3- المنحنى الخاص بالتوتر بين طرفي البطارية هو: المنحنى

02 المنحنى الخاص بالتوتر بين طرفي المنوبة هو: المنحنى

أ- المنحنى 01: توتر كهربائي متناوب. المنحنى 02: توتر كهربائي مستمر.

ج- المقارنة بين التوتر الكهربائي المتناوب و المستمر:

الخصائص	التوتر الكهربائي المستمر	التوتر الكهربائي المتناوب
الجهة	ثابتة (الاصطلاحية من القطب الموجب إلى القطب السالب للبطارية)	متغيرة بين جهتين متعاكستين
القيمة	ثابتة	متغيرة بين قيمتين أعظميتين $+U_{max}$ $-U_{max}$

حل التمرين 15 :

1/ العناصر الأساسية لانتاج التيار الكهربائي في الدينامو هي :
المغناطيس و الوشيعه

شرح مبدأ عمل الدينامو : يقوم الدينامو بتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية حيث يدور المغناطيس بجوار الوشيعه فيحرضها على توليد تيار كهربائي متناوب. حيث تسمى هذه الظاهرة بظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي.

2/ نوع التيار الناتج: تيار كهربائي متناوب

3/ حساب قيمة التوتر الأعظمي U_{max} :

$$U_{max} = n_v * S_v \quad U_{max} = 2 * 4 \quad U_{max} = 8 \text{ v}$$

4/ حساب قيمة التوتر المنتج :

$$U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2} \quad U_{eff} = 8 / 1.41 \quad U_{eff} = 5.65 \text{ V}$$

حل التمرين 13 :

1/ حساب الدور (T) للمنحنى المسجل :

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0.02 \text{ S}$$

2/ قيمة الحساسية الأفقية (Sh) : 2V/div

قيمة الحساسية العمودية (Sv) : 0.005 S/div

3/ إيجاد التوتر المنتج (U_{eff}) لهذا المولد:

$$U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2} \quad U_{eff} = 4 / 1.41 \quad U_{eff} = 2.82 \text{ V}$$

حل التمرين 14 :

1/ اسم الظاهرة الموضحة في الوثيقة : ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي.

ذكر العنصرين الأساسيين في إنجازها : المغناطيس و الوشيعه

2/ كيف نسمي الجهاز الذي يعطي لنا هذا المنحنى: راسم الاهتزاز المهبطي

دوره : معاينة قيم التوتر الكهربائي بدلالة الزمن في شكل منحنى، وتحديد نوعه و خصائصه.

3/ على ماذا تدل الكتابتين

الحساسية الشاقولية 2V/div

الحساسية الأفقية 5ms/div

4/ حساب:

التوتر الأعظمي :

$$U_{max} = n_v * S_v \quad U_{max} = 3 * 2 \quad U_{max} = 6 \text{ v}$$

الدور:

$$T = nh * Sh \quad T = 4 * 5 \quad T = 20 \text{ ms}$$

$$T = 0.020 \text{ s}$$

التواتر :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.02} = 50 \text{ Hz}$$